

PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión Operativa

Cliente: Cooperativa Progresemos
Desarrollador: Alejandro M. Torres
Contacto: alejandro.torres0826@gmail.com
Fecha: Junio 2026
Duración estimada: 6 – 7 meses

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se desarrolla la plataforma operativa digital integral de la Cooperativa Progresemos — un sistema web moderno, seguro y escalable que centraliza las operaciones de las áreas comercial, financiera, de seguros y de crédito, con acceso tanto para empleados como para asociados.

El proyecto evoluciona el sistema anterior (Platinum) y los procesos manuales existentes, construyendo una plataforma unificada que crece módulo a módulo sobre una infraestructura compartida al rededor de un Núcleo central. El plazo estimado de entrega completa es de 6 a 7 meses.

FASE 1 — ACTUAL

Para garantizar el éxito del proyecto, es esencial iniciar con el desarrollo del núcleo del sistema. Esta estructura centralizará operaciones críticas como la gestión de bases de datos, la seguridad, los portales de acceso y la asignación granular de permisos. Además, integrará la sincronización de datos corporativos, las notificaciones en tiempo real y el despliegue automatizado bajo estrictas pruebas de calidad. Posteriormente, se llevará a cabo la modernización del módulo de Sorteos, adaptándolo para que opere de manera fluida y nativa sobre esta nueva plataforma modular y escalable.

Módulo 1 — Core del sistema

Infraestructura base que soporta todos los módulos actuales y futuros.

Entregable	Descripción
Base de datos	migraciones, PKs UUID, borrado lógico, índices de performance
Autenticación empleados	Login/logout JWT en cookie HttpOnly, rate limiting, flujo de aprobación
Portal de asociados	Acceso independiente por cédula, mis datos, cambio de contraseña
Sistema de permisos ACL	Permisos granulares por módulo y acción (READ/WRITE/DELETE) por usuario
Módulo Admin	Gestión de usuarios: crear, aprobar, roles, permisos, auditoría completa

Entregable	Descripción
Módulo Asociados	Padrón con búsqueda avanzada, filtros, paginación, importación CSV
Módulo Empresas	Listado de empresas vinculadas con estado y asociados activos
Módulo Perfil	Consulta y edición de datos propios, cambio de contraseña
Notificaciones en tiempo real	Socket.IO, persistencia en DB, bell dropdown, filtrado por permisos
Tests de integración	64 pruebas automáticas en 6 módulos contra base de datos real
CI/CD	GitHub Actions: verificación automática del sistema en cada actualización

Módulo 2 — Migración de datos

Incluido en el valor del Core. Traslado completo del historial desde el sistema anterior.

Entregable	Descripción
Script de sincronización	Lectura de solo lectura desde Railway, upsert idempotente de empresas, asociados, boletos y logs
Casos especiales	Normalización de nombres, encoding corrupto, mapeo de acciones, contraseñas por defecto
Re-sync incremental	Modo dry-run y ejecución real; seguro de correr múltiples veces sin duplicar datos

Módulo 3 — Sorteos

Adaptación y rediseño del módulo existente en el sistema anterior, integrado al nuevo Core.

Entregable	Descripción
Gestión de boletos	Grid 1.000 celdas, máquina de estados, transacciones con control de concurrencia
Asignación directa	Buscador de asociado, selección de boleto, confirmación y registro de auditoría
Solicitudes de asociados	Portal para solicitar/retirar bonos; empleado aprueba o rechaza con notificación
Empresas por sorteo	Toggle de habilitación por empresa, solo asociados de empresas activas participan
Panel de participantes	Tabla paginada con búsqueda, historial por asociado, exportación Excel
Estadísticas	Métricas, gráficas, mapa SVG de Colombia interactivo, exportación PDF

Entregable	Descripción
Registro de ganadores	Registro oficial por número, historial y exportación PDF

FASE 2 — EN DESARROLLO

Los siguientes módulos serán desarrollados durante los próximos meses, en el orden acordado con la gerencia.

Módulo 4 — Financiero

Gestión del flujo de caja, facturación, pagos a proveedores y vencimientos de la cooperativa.

Entregable	Descripción
Flujo de caja	Registro de ingresos y egresos, balance por período, proyecciones
Control de facturas	Registro, seguimiento y estado de facturas emitidas y recibidas
Pagos a proveedores	Gestión de proveedores, programación de pagos, historial
Vencimientos	Alertas automáticas de vencimientos próximos, calendario de obligaciones
Reportes financieros	Exportación de estados financieros por período en Excel y PDF
Auditoría	Registro de todas las acciones sobre registros financieros con actor y timestamp

Módulo 5 — Seguros

Gestión de pólizas de seguros de la cooperativa (familiares, vehiculares, funeraria, entre otros). Conciliación automática entre la base de datos interna y los reportes de las aseguradoras.

Entregable	Descripción
Gestión de pólizas	Registro y seguimiento de pólizas activas por tipo (familiar, vehicular, funeraria, etc.)
Conciliación automática	Cruce entre DB interna y reportes de aseguradoras para verificar congruencia de pagos
Alertas de inconsistencias	Notificación automática cuando lo pagado no coincide con los activos en sistema
Portal del asociado	Consulta de pólizas activas, coberturas y vigencias desde el portal propio
Vencimientos y renovaciones	Alertas de pólizas próximas a vencer, historial de renovaciones
Reportes	Exportación de cartera de seguros por tipo, estado y período

Módulo 6 — Motor de Estados (Crédito)

Seguimiento de las etapas del proceso de crédito con auditoría efectiva en cada transición de estado.

Entregable	Descripción
Máquina de estados de crédito	Definición de etapas del proceso, transiciones válidas y reglas de negocio
Seguimiento por solicitud	Vista de estado actual, historial completo de etapas y responsables
Auditoría de transiciones	Registro de quién cambió el estado, cuándo y con qué justificación
Alertas y notificaciones	Notificación a responsables en cada cambio de etapa
Panel de control	Vista consolidada de solicitudes por etapa, tiempos promedio y cuellos de botella
Reportes de gestión	Exportación del estado de cartera de créditos por etapa y período

Módulos adicionales — Por definir

Una vez entregados los módulos anteriores, se definirán en conjunto con la gerencia los módulos restantes para completar la cobertura operativa de la cooperativa. Cada módulo adicional se cotizará individualmente según el alcance acordado.

RESUMEN ECONÓMICO

Módulo	Estado	Valor
Core del sistema + Migración de datos	Por desarrollar	\$1.300.000 – \$2.000.000
Sorteos	Por Actualizar	\$300.000 – \$600.000
Financiero	Por desarrollar	\$1.200.000 – \$2.000.000
Seguros	Por desarrollar	\$1.500.000 – \$2.500.000
Motor de Estados — Crédito	Por desarrollar	\$1.200.000 – \$1.800.000
Módulos adicionales	Por definir	A cotizar
TOTAL ESTIMADO (sin módulos por definir)		\$5.500.000 – \$8.900.000 COP

* Los valores de los módulos por desarrollar son estimados y podrán ajustarse según el alcance definitivo acordado con la gerencia.

CRONOGRAMA ESTIMADO

Período	Módulo	Entregable
Mes 1–2	Core + Migración + Sorteos	Entregado — plataforma base operativa
Mes 3	Financiero	Flujo de caja, facturas, proveedores, vencimientos
Mes 4	Seguros	Gestión de pólizas, conciliación automática, portal asociado
Mes 5	Motor de Estados	Seguimiento de crédito, auditoría de transiciones, reportes
Mes 6–7	Módulos adicionales	Por definir con la gerencia

CONDICIONES COMERCIALES

Garantía

- Soporte de bugs sin costo adicional por 30 días calendario post-entrega de cada módulo
- Correcciones de comportamiento y ajustes menores incluidos en el período de garantía

Modelo de cobro

- 50% al inicio de cada módulo · 50% contra entrega funcional
- Evidencia de entrega: Plataforma operativa en el servidor.

Despliegue y Operación

- No está incluido el costo mensual/anual del servidor y demás servicios de suscripción que sean necesarios para el funcionamiento normal.

Alejandro M. Torres

Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones

Universidad Católica de Pereira

alejandro.torres0826@gmail.com